

(模拟)RP003产品需求和技术关键点

1. 迭代日志

日期	迭代人	版本	摘要	备注
	张硕	V1.0	非标准串联轮足步兵机器人 PRD	

2. 产品简介



了解RoboMaster机甲大师赛事：[RoboMaster官方网站](#)

RP003为步兵机器人，是RoboMaster比赛的关键兵种，可以发射17mm荧光小弹丸，拥有极高的射频与枪口冷却增益，利用优秀的自瞄能力，可以对敌方机器人和建筑造成高额伤害，可以击打能量机关为全队获取攻击力和防御力加成，拥有高速机动和跨越台阶、飞坡的能力，在比赛中起到可以决定比赛胜负的作用

3. 为什么做这个产品

- 我们迫切需要能够控制地面的机器人，为其他兵种提供输出空间
- 步兵机器人是所有参赛队重点研发的兵种，人有我也要有
- 我们积累的结构、硬件、软件和算法技术可以创新的应用到步兵机器人上，使其几乎可以完成赛场上对应的所有任务，利用规则优势，与其他参赛战队拉开技术差距，

- 可以作为战队，学院乃至学校展示学生科创成果的平台
- 这个产品的成功会为战队未来几年积累很高的技术壁垒，能够帮助战队在未来走的更远，并且作为原型机平台，可以验证部署上限更高的功能，同时还可以复用在其他机器人的迭代上

4. 目标客户与预估销量

无

5. 产品核心功能决策点以及决策依据

核心需求分类	需求点	当前决策	决策依据
底盘	轮足高机动构型	机器人底盘采用轮足构型，由左右两侧轮足机构和轮组组成。轮组负责基础移动，腿部机构负责高度调节、姿态调整、越障和落地缓冲。轮足使用非标准串联腿，单腿可进行 360° 旋转，并通过滑环处理线路问题。	1. 轮足构型相比传统轮式底盘具备更强的复杂地形通过能力。 2. 步兵机器人需要在比赛中完成进攻、撤退、补给和抢点任务。 3. 轮足构型可以通过机身高度和姿态变化提升战术灵活性。
	复杂地形通过	底盘需要支持跨越约 10 cm 台阶，并支持上坡、下坡、越障和飞坡动作。	1. 复杂地形会影响机器人到达前线、进入控制区和撤退补给的效率。 2. 跨越地形是轮足构型的核心价值。 3. 越障能力需要结构强度、腿部行程、轮组接地能力和姿态控制共同支撑。
	姿态控制与异常检测	底盘需要实现腿部控制、机身升降、姿态闭环控制，并支持翻倒、卡墙、固连、离地、跳跃、打滑等状态检测与处理。	1. 轮足底盘不能只控制轮子，还必须控制腿部位置和支撑状态。 2. 姿态稳定会直接影响云台瞄准、发射精度和视觉识别。 3. 复杂地形和高速运动下，异常检测是保证机器人不失控、不损坏的基础。
	功率管理与超级电容	底盘接入裁判系统功率数据，并配置超级电容系统，包括电容控制板和电容模组。系统需要根据功率上限、缓冲能量和运动状态动态分配输出。	1. 比赛对底盘功率存在限制，功率控制会直接影响机动能力。 2. 轮足底盘同时存在轮组电机和腿部关节电机，功率分配比普通轮式底盘更复杂。

			3. 超级电容可支持进攻、撤退、上坡、越障、旋转和姿态恢复等短时高功率动作。
云台	双轴 360° 云台	云台采用 2 轴自由度设计，包含 Yaw 轴和 Pitch 轴，不设计 Roll 轴。Yaw 轴支持 360° 连续旋转，并通过滑环解决线束缠绕问题。	1. 步兵机器人主要需要完成水平跟踪和俯仰瞄准，Yaw 和 Pitch 两轴可以满足核心作战需求。 2. 不设计 Roll 轴可以降低结构复杂度、重量和调试难度。 3. 360° 云台可以在底盘快速运动或小陀螺时保持目标方向。
	云台负载与上装集成	云台需要承载发射机构、供弹机构、工业相机、嵌入式控制板、MiniPC、裁判系统枪管模块、图传模块和相关线束，并控制重心与转动惯量。	1. 云台不仅是转动机构，也是发射、视觉、控制和裁判系统模块的承载平台。 2. 负载过大或重心偏移会降低云台响应速度并造成瞄准抖动。 3. 控制转动惯量可以提升目标跟踪和移动射击表现。
	稳定瞄准与底盘解耦	云台需要实现 Yaw/Pitch 闭环控制，支持手动控制、视觉辅助瞄准、自动跟踪、归中、校准和安全停止。底盘运动、轮足升降和越障时，云台需要尽量保持目标朝向稳定。	1. 步兵机器人需要边移动边瞄准，底盘运动不能直接破坏云台指向。 2. 轮足底盘会带来比普通底盘更明显的姿态扰动。 3. 云台稳定性直接影响命中率和操作体验。
视觉	双相机目标识别	云台搭载工业相机，采用长焦和短焦双相机方案，识别敌方机器人装甲板、建筑装甲板、能量机关和前哨站等目标。	1. 双相机可以适配不同发射距离和目标识别场景。 2. 视觉识别结果是云台跟踪、火控判断和弹道补偿的核心输入。 3. 工业相机需要保证安装稳定、帧率、曝光和标定质量。
	敌我识别与姿态补偿	视觉系统需要读取己方颜色，防止误伤；同时结合底盘姿态、云台角度和相机姿态，对识别结果进行补偿。	1. 比赛分为红蓝双方，错误识别会造成无效攻击或误伤。 2. 轮足底盘在升降、越障和落地时会改变相机视角。 3. 姿态补偿可以提升移动射击和复杂地形射击稳定性。
	自瞄能力	具备大小能力机关激活、反陀螺、击打旋转前哨战、远程击打的综合能力	视觉应该要具备所有能力，才会在战场拥有绝对优势
发射			

云台挂载发射机构	发射机构采用云台挂载方案，包含发射口、摩擦轮组件、拨盘机构、供弹接口、荧光弹丸充能模块安装位和必要防护结构。	1. 发射机构需要跟随云台完成目标瞄准。 2. 发射方向、相机光轴和云台坐标系需要保持稳定标定关系。 3. 发射机构安装在云台上会增加上装负载，因此需要控制重量、重心和转动惯量。
精准发射能力	发射机构目标为在 7 m 距离内，弹速 28-29 m/s 条件下，命中小装甲板达到 90% 以上。	1. 发射机构的核心价值是形成有效攻击能力，而不是单纯把弹丸射出去。 2. 命中率受发射结构、云台稳定性、视觉识别、弹道补偿和弹速稳定性共同影响。 3. 能量机关等目标的收益依赖射击精度。
稳定供弹与防卡弹	弹仓优先布置在底盘或低重心区域，通过供弹机构输送至云台发射机构。拨盘需要满足 25 Hz 射频目标，支持稳定单发和连续发射，并降低双发、卡弹和空仓误拨概率。	1. 弹仓下置可以降低云台转动惯量和整机重心。 2. 25 Hz 射频可以提升持续输出能力。 3. 卡弹会直接导致攻击能力中断，是发射机构的高风险问题。
成熟发射硬件方案	发射机构优先采用官方成熟方案，摩擦轮电机考虑 3508，拨盘电机考虑 2006，并配置官方荧光充能模块和裁判系统枪管模块。	1. 官方成熟方案可靠性更高，开发风险更低。 2. 摩擦轮电机决定弹速稳定性，拨盘电机决定单发、连发和射频控制效果。 3. 荧光充能和枪管模块需要满足比赛识别与规范要求。
火控与规则约束	发射系统需要根据云台角度误差、目标跟踪状态、供弹状态、摩擦轮转速、热量限制、弹速限制和裁判系统状态判断是否允许发射。支持自瞄、反陀螺、大小能量机关和前哨站模式。	1. 云台未稳定、目标置信度不足或摩擦轮未达速时发射会降低命中率。 2. 热量、弹速和射频受比赛规则约束，超限会导致处罚或发射受限。 3. 不同目标类型需要不同火控策略，不能靠一种模式硬打全部目标，虽然人类很爱这样偷懒。
发射安全与故障处理	发射系统默认处于安全锁定状态。未完成初始化、摩擦轮未达速、云台未稳定、供弹异常、急停、通信异常或裁判系统状态不允许时，禁止发射。系统需	1. 发射机构属于高风险执行模块，需要默认禁止而不是默认允许。 2. 卡弹、空仓和过热会影响持续输出能力。

		要支持卡弹处理、空仓处理和状态上报。	3. 发射状态需要供云台、视觉和整机决策使用。
操控	键鼠与遥控器操控	机器人支持键鼠和遥控器两套操作方式。键鼠用于底盘移动、云台控制、单发/连发、自瞄进入退出、腿长调整、小陀螺、跪姿上台阶、跳跃、翻倒自救、软件复位和视觉模式切换。遥控器支持移动、腿长调整、小陀螺、视觉模式、摩擦轮开关、单发和连发。	1. 键鼠适合高精度瞄准和复杂功能触发。 2. 遥控器适合基础控制、调试和备用操作。 3. 操控逻辑需要覆盖比赛、调试和异常恢复场景。
	遥控器锁与误动作保护	遥控器需要设计安全锁逻辑：关闭遥控器时电机泄力；开启遥控器后电机输出；若开启遥控器前拨杆未归零，则启动遥控器锁。	1. 遥控器误输入可能导致机器人上电瞬间运动。 2. 遥控器锁可以降低调试和比赛准备阶段的安全风险。 3. 操控安全是整机安全的一部分，不能只依赖操作手“记得小心”。
UI	第一人称操作界面	UI 需要在第一人称操作界面显示能量缓冲条、剩余弹量、视觉模式、准星、云台朝向、底盘模式和机器人状态信息，包括发射机构、底盘、云台、裁判系统通信状态。	1. 操作手需要实时判断机器人是否具备机动、瞄准和发射条件。 2. UI 状态显示可以降低操作手认知负担。 3. 通信和异常状态可视化有助于快速定位问题。
整机	底盘-云台-发射联动	整机需要实现底盘、云台、视觉和发射系统联动。云台移动时底盘自动跟随；底盘小陀螺时云台保持指定方向；发射需要结合识别、瞄准、热量、弹速、射频、拨弹、卡弹和弹道补偿完整链路。	1. 单模块测试通过不代表整机具备作战能力。 2. 发射命中率是底盘、云台、视觉、发射和电控共同作用的结果。 3. 整机联动能力决定机器人能否在真实比赛中稳定输出。
	核心验收目标	整机验收需要覆盖平地移动、跨越台阶、坡面、飞坡落地、功率限制、超级电容释放、姿态稳定、云台 360° 旋转、移动瞄准、发射振动、热量控制、射频、弹速、卡弹处理、单发、连发、自瞄、反陀螺和异常保护场景。	1. 轮足步兵机器人是结构、硬件、电控、视觉、发射和 UI 高度耦合的系统。 2. 验收需要在真实负载状态下完成，包括云台、发射机构、电池、裁判系统、装甲板和视觉设备。 3. 测试需要覆盖静态目标、移动目标、陀螺目标和跑打场景。

6. 实现产品功能的技术关键决策点以及决策依据

	决策项	当前决策	决策依据
结构			
硬件			
电控			
视觉			
其他			

7. 产品核心竞争力

为什么这个产品能够在比赛中具备优势

7.1 主要竞争对手

上海交通大学

中国石油大学（华东）

华南农业大学

华南理工大学

东北大学

华东理工大学

7.2 人无我有的功能创新

超级电容控制系统，配合功率控制算法，能量利用效率更高

能量机关识别算法，可以进行精准拟合

模块化快拆设计，可以快速拆卸更换

双相机设计，可以实现远近目标的识别

独立可视化日志系统

7.3 人有我优的功能创新

拨盘与供弹系统，射频高，供弹丝滑，载弹量大

自研装甲板跟踪识别算法模型，可以实现精准反陀螺，对A优势更大

能量机关识别算法配合自研能量机关道具与自研发射机构，融合弹速自适应算法，可以实现35环以上(满环50)的高精度射击

优化轮足平衡控制算法，运动更稳定，可以实现高地台阶跳跃，反飞坡，防打滑，翻倒自救

7.4 是否存在人有我没有的劣势

目标对手(上海交通大学)的最大优势：



整机轻量化

故障率低，稳定性高

更优秀的轮足控制算法，越障(跨越台阶，飞坡与反飞坡)成功率极高

功能完成度更高

操作手意识与操控能力非常强

我方的应对：

- 学习对手的结构和软硬件开源，分析对手产品具备优势的原因
- 为该产品倾斜更多的资源，以实现对手产品性能为目标
- 提高产品的测试强度
- 增加迭代次数
- 反复观看学习对手比赛视频，训练操作手的团队与全局意识，重视操作手选拔与训练

7.5 其他核心竞争力

8. 产品成本目标设定

详见EBOM表

9. 项目时间

阶段	时间
预研	7-次年6月（重在当前赛季，当前赛季无法实现就改为下赛季）
立项	11月（新赛季规则发布会）
计划	11月（团队分组）
样机	11月-次年3月（迭代）、次年4月（迭代/优化）、次年6-7月（迭代）
交付	次年4月(高校联盟赛) 次年5月（对抗赛区域赛） 次年8月（对抗赛全国赛）

10. 产品详细需求

10.1 产品需求

核心需求分类	责任分类	需求点	当前决策	决策依据
底盘	结构	轮足底盘构型	底盘采用轮足构型，由左右两侧轮足机构和轮组组成。轮组负责基础移动，腿部机构负责高	1. 轮足构型相比传统轮式底盘具备更强的地形通过能力。 2. 步兵机器人需要在复杂地形中完成进攻、撤退、补给和抢点任务。

		度调节、姿态调整、越障和落地缓冲。 轮足使用非标准串联腿，单腿可进行360°旋转，用滑环来处理线路问题	3. 轮足构型可以通过调整机身高度和姿态，提高通过性和战术灵活性。
	跨越地形能力	底盘结构需要支持跨越约 10 cm 台阶，并支持上坡、下坡、越障和飞坡动作。	1. 复杂地形会影响机器人到达前线、进入控制区和撤退补给的效率。 2. 跨越地形是轮足构型的核心价值，需要在结构设计阶段预留足够腿部行程和轮组接地能力。 3. 跨越台阶和坡面时，需要结构强度、姿态控制和地形识别共同配合。
	轮组结构	轮组需要提供主要移动能力，并在不同腿部高度、不同坡面和不同姿态下保持稳定接地。	1. 轮足底盘虽然具备腿部机构，但平地高速移动仍主要依赖轮组。 2. 轮组抓地力会影响加速、制动、转向和越障表现。 3. 轮径、轮胎材质、轮距和安装位置会影响底盘速度、通过性、稳定性和功率消耗。
	机身高度调节	底盘结构需要支持低姿态、高姿态和越障姿态切换，并保证各姿态下结构不干涉、不松动、不影响云台和发射机构。	1. 低姿态可以降低重心，提高高速移动、急停和转向稳定性。 2. 高姿态可以提升视野和复杂地形通过能力。 3. 越障姿态可以提高跨越台阶、坡面和障碍物的成功率。
	保护强度	底盘结构需要能够承受弹丸击打、机器人碰撞、墙体碰撞、越障冲击和落地冲击。关键部件需有防护设计。	1. 比赛中机器人会受到弹丸攻击、碰撞和地形冲击。 2. 底盘需要保护电机、关节、驱动器、电源、主控、裁判系统模块和关键线束。 3. 腿部关节、连杆、轴承、轮组安装位和云台安装位是重点受力区域。
	安装空间与维护	底盘需要预留主控、电池、能量缓冲装置、电源管理模块、电机驱动模块、裁判系统模块、线束和传感器安装空间，并支持快速维护。	1. 轮足底盘结构复杂，若前期不规划安装空间，后期会出现线束拥挤、散热困难和维护困难。 2. 电池、轮组、电机、关节、驱动器和保险保护模块属于高频维护对象，应支持快速拆装。

硬件			3. 维修一个部件不应导致拆除大量无关结构。
	裁判系统接入	底盘需要接入裁判系统相关模块，包括装甲板模块、主控模块、灯条模块、电源管理模块，通过串口获取底盘功率数据。	1. RoboMaster 比赛中底盘功率、机器人状态和受击信息依赖裁判系统。 2. 裁判系统模块需要按照比赛规范安装，并保证结构固定和通信可靠。 3. 电控需要使用裁判系统数据进行功率限制和状态判断。
	电源管理系统	底盘需要配置稳定的电源管理系统，为轮组电机、腿部关节电机、主控、传感器、裁判系统和视觉模块供电。 优先使用DJI TB48系列24V电池+电池架，适配裁判系统和电机	1. 轮足底盘执行机构多，瞬时功率需求高，对电源稳定性要求高。 2. 高负载运动、越障和姿态恢复时，电源系统需要保证主控和传感器不掉电、不重启。 3. 不同电压等级需要清晰分配，避免供电混乱导致故障排查困难。
	能量缓冲装置	底盘需要配置能量缓冲装置，用于进攻、撤退、上坡、越障、旋转、飞坡和姿态恢复等短时高功率场景。 超级电容	1. 底盘存在功率限制，持续高功率输出会受到裁判系统约束。 2. 能量缓冲可以在整车功率较低时储能，并在需要短时爆发时释放能量。 3. 能量缓冲策略需要与电控功率控制逻辑配合，避免释放策略不当导致超功率。
	电机与驱动选型	底盘需要配置轮组驱动电机和腿部关节电机。轮组电机负责移动，腿部关节电机负责高度调节、姿态控制、越障和落地缓冲。 轮组电机 LKMF9025/3503改行星减速箱 关节电机LKMG8016	1. 轮组电机决定底盘基础速度、加速度、制动和转向能力。2. 腿部关节电机决定高度调节、越障能力和姿态恢复能力。3. 电机需要满足扭矩、响应速度、控制精度、散热和安装空间要求。
	线束与电气可靠性	底盘线束需要覆盖轮组电机、腿部关节电机、传感器、主控、电源、能量缓冲、裁判系统和视觉模块，并避免与运动机构干涉。	1. 轮足底盘腿部运动范围大，线束容易被拉扯、挤压或卷入机构。 2. 腿部关节处需要考虑线束弯折半径、固定方式和耐久性。3. 高电流线束和信号线束需要合理分区，降低电磁干扰。

电控	散热设计	能量缓冲装置和关节电机需要具备散热设计。	1. 轮足底盘在越障、上坡、急停和姿态恢复时会产生高负载。
	轮组运动控制	底盘软件需要支持平地前进、后退、转向、曲线行驶、加速、急停、小陀螺移动	1. 轮组负责底盘主要移动任务，是步兵机器人基础机动能力来源。2. 快速加速和急停可以提升进攻、撤退和规避能力。3. 低速精细移动用于调试、补给、对位和复杂地形通过。
	腿部控制	底盘软件需要控制腿部关节，实现机身升降、姿态调整、越障动作和落地缓冲。	1. 轮足底盘不能只控制轮子，还必须控制腿部位置和支撑状态。 2. 腿部控制需要结合关节角度、IMU、电机电流和当前运动模式。 3. 腿部控制不稳定会导致机器人晃动、摔倒或越障失败。
	姿态闭环控制	底盘需要实现俯仰、横滚和高度方向的姿态稳定控制，在加速、急停、越障、飞坡和落地时保持机身稳定。	1. 机身姿态会影响云台瞄准、发射精度和视觉识别。 2. 越障和落地时，机器人需要主动调整腿部支撑力和机身姿态。 3. 姿态闭环需要依赖 IMU、关节编码器和电机反馈数据。
	检测处理	翻倒检测处理 卡墙检测处理 固连检测处理 离地检测处理 跳跃检测处理 打滑检测处理	
	功率控制策略	底盘软件需要根据裁判系统功率数据、当前功率上限、缓冲能量和运动状态，动态限制轮组与腿部执行机构输出。	1. 底盘功率受规则限制，功率控制会直接影响机器人可用机动性。 2. 轮足底盘同时存在轮组电机和腿部关节电机，功率分配比普通轮式底盘更复杂。 3. 平地移动时应减少不必要腿部动作，越障和姿态恢复时再释放更高功率。
	能量缓冲控制	底盘软件需要管理能量缓冲装置的充能、放能和保护策略，支持短时高功率动作。 官方称为超级电容，包含电容控制板和电容模	1. 能量缓冲可以提升进攻、撤退、上坡、越障和姿态恢复能力。 2. 放能策略需要结合当前功率、缓冲能量、比赛状态和机器人动作。

		组	3. 放能过猛可能导致超功率或运动突变，因此需要平滑控制。
		控制模式切换	1. 不同地形对底盘高度、姿态和功率分配要求不同。 2. 模式切换需要平滑，避免腿部位置、电机输出和底盘速度突变。 3. 调试模式下应限制速度、功率和腿部动作范围。
		异常保护	1. 轮足底盘存在高度变化和多关节运动，失控风险高于普通轮式底盘。 2. 腿部机构超过机械限位可能造成结构损坏，因此需要软件限位和机械限位共同保护。 3. 姿态超过安全阈值时，应自动降低速度、调整腿部姿态或进入安全停止状态。
	视觉	云台与底盘姿态补偿输入	1. 轮足底盘在升降、越障和落地时，机身姿态变化会影响相机视角。 2. 若不补偿底盘 pitch、roll 和高度变化，目标识别和瞄准结果会出现偏差。 3. 视觉需要获取底盘姿态数据，并与云台控制策略协同。
云台	结构	云台自由度	1. RoboMaster 步兵机器人主要需要完成水平跟踪和俯仰瞄准，Yaw 和 Pitch 两轴可以满足目标跟踪与射击需求。 2. 不设计 Roll 轴可以降低结构复杂度、重量、控制难度和故障风险。 3. 两轴云台更利于减轻上装重量，提高响应速度和维护便利性。
		云台运动角度	1. 步兵机器人需要在底盘快速转向或小范围机动时保持云台朝向目标，因此 Yaw 轴需要具备连续旋转能力。 2. 使用滑环可以避免云台连续旋转导致线束缠绕、拉扯或断裂。 3. Pitch 轴俯仰范围需要覆盖近距离、远距离、坡面 and 不同高度目标的瞄准需求。
		负载能力	

		云台需要承载发射机构、供弹机构、相机、嵌入式控制板、MiniPC、裁判系统枪管模块、图传模块及相关线束。结构设计需要保证云台在负载状态下仍能稳定运动。	1. 云台不仅是转动机构，还需要承载发射、视觉、控制和裁判系统相关部件。 2. 负载过大或重心偏移会降低云台响应速度，增加电机负担，并造成瞄准抖动。 3. 云台结构需要在强度、重量和转动惯量之间平衡。
	重心与转动惯量控制	云台结构需要尽量降低Pitch轴和Yaw轴的转动惯量，重部件应靠近旋转轴布置。	1. 转动惯量越大，云台启动、停止和跟踪目标时所需扭矩越高。 2. 较低的转动惯量可以提升云台响应速度和控制稳定性。 3. 重心偏移会导致Pitch轴负载不均，影响俯仰控制精度和电机温升。
	发射机构安装	云台需要预留发射机构、供弹机构和枪管模块的安装位置，并保证发射方向与视觉瞄准方向一致。	1. 发射机构安装精度会直接影响瞄准和弹丸命中率。 2. 枪管方向、相机光轴和云台坐标系需要在结构设计中保持可标定关系 3. 发射机构工作时会产生振动和冲击，云台结构需要具备足够刚度。
	相机安装	云台需要预留视觉相机固定位置，保证相机视野不被枪管、装甲板、线束或其他结构遮挡。	1. 视觉识别依赖稳定清晰的相机画面，安装位置会直接影响识别效果。 2. 相机与发射机构之间需要保持稳定标定关系，避免每次维修后重新标定。 3. 相机安装结构需要抗振，避免云台运动或发射时画面抖动。
	线束走线与滑环安装	云台需要预留滑环、相机线束、发射机构线束、裁判系统线束、电机线束和通信线束的走线空间。	1. 云台Yaw轴连续旋转会带来线束缠绕风险，因此需要使用滑环或其他可靠走线方案。 2. Pitch轴运动也会导致线束弯折，需要保证线束弯折半径和固定方式可靠。 3. 线束不得与发射机构、供弹机构、云台旋转件发生干涉。
	保护强度	云台结构需要具备抗弹丸击打、抗碰撞、抗振动能力，关键部件需有防护设计。	1. 云台位于机器人上部，容易受到弹丸击打和碰撞影响。 2. 相机、MiniPC、控制板、裁判系统模块和线束需要避免直接暴露在高风险区域。

硬件			3. 云台结构损坏会直接影响瞄准和发射能力，因此需要保证关键安装位强度。
	云台电机选型	云台采用关节伺服电机或具备位置反馈能力的高响应电机，分别用于Yaw 轴和 Pitch 轴控制。 RoboMaster GM6020 直流无刷电机	1. 云台需要快速响应目标变化，电机需要具备足够扭矩、响应速度和控制精度。 2. Yaw 轴需要承担水平连续旋转任务，Pitch 轴需要承担发射机构俯仰负载。 3. 电机需要支持位置、速度或电流反馈，便于电控实现闭环控制。
	滑环方案	Yaw 轴采用滑环实现360° 连续旋转所需的电源与信号传输。	1. 云台需要支持连续旋转，普通线束直接连接会产生缠绕和断线风险。 2. 滑环可以支持电源、通信和部分信号线穿过旋转轴。 3. 滑环选型需要满足电流、信号完整性、寿命和安装空间要求。
	视觉相机	云台搭载工业相机，用于识别敌方机器人装甲板、建筑装甲板和能量机关等目标。 搭载双相机，长焦和短焦，适配不同发射距离	1. 工业相机适合比赛工况。 2. 视觉识别对象主要为装甲板和能量机关，可以满足识别和瞄准需求。 3.工业相机对安装角度、曝光、帧率和标定质量要求较高，需要保证安装稳定。
	瞄准装置	红点激光器	便于视觉进行弹道调试
	图传与裁判系统模块	云台需要安装或承载裁判系统枪管模块、图传模块及相关连接线束。	1. 枪管模块与发射机构强相关，需要安装在云台发射方向附近。 2. 图传模块需要保证连接稳定，避免比赛中画面中断。 3. 裁判系统相关模块需要按比赛规范固定，避免因松动导致检测异常。
	主控与算力模块	云台需要承载嵌入式控制板和 MiniPC，用于云台控制、视觉识别、通信和发射相关控制。 算力平台：NUC	1. 云台控制和视觉识别对实时性要求较高，嵌入式控制板和 MiniPC 需要就近布置以降低线束复杂度。 2. MiniPC 主要承担视觉识别和决策计算，嵌入式控制板主要承担实时控制和执行。 3. 计算模块需要考虑供电稳定、散热、抗振和维护便利性。

电控	供电与电源稳定	云台需要为电机、相机、MiniPC、嵌入式控制板、图传模块和裁判系统相关模块提供稳定供电。	1. 云台负载包含高实时控制设备和计算设备，对供电稳定性要求高。 2. 发射机构动作、电机快速响应和图传工作可能造成电源波动。 3. 电源异常可能导致视觉掉帧、控制板重启或图传中断。
	散热设计	云台需要为 MiniPC、图传模块、电机驱动、相机和嵌入式控制板预留散热空间。	1. MiniPC 和图传模块长时间运行会产生明显热量。 2. 云台空间紧凑，如果散热不足，可能导致降频、死机或识别不稳定。 3. 散热设计需要兼顾重量、安装空间和防护需求。
	云台姿态控制	云台软件需要实现 Yaw 轴和 Pitch 轴闭环控制，支持角度控制、速度控制和目标跟踪控制。	1. 云台需要根据操作手输入和视觉识别结果快速调整方向。 2. Yaw 轴负责目标水平跟踪，Pitch 轴负责弹道俯仰补偿和瞄准。
	目标跟踪控制	云台需要根据视觉识别结果实现目标跟踪，控制 Yaw 和 Pitch 轴对准目标。	
	云台 360° 控制	云台需要支持 Yaw 轴 360° 连续旋转控制，并处理角度环绕、零点标定和连续角度计算。 需要支持就近跟随原则，云台有前后2个固定跟随方向，当云台操控速度过大或者底盘旋转后，云台可以就近归位在其中1个方向，	1. 使用滑环后，云台具备连续旋转硬件条件。 2. 电控需要处理 0°/360° 跨越时的角度连续性。 3. 就近跟随为左右就近跟随，减少云台的转动行程，提高战斗效率与操控体验
	底盘与云台解耦	云台需要支持底盘运动时保持目标朝向稳定，减少底盘转向、轮足升降和姿态变化对瞄准的影响。	1. 步兵机器人需要边移动边瞄准，底盘运动不能直接破坏云台指向。 2. 轮足底盘在高度变化、越障和落地时会产生姿态扰动。 3. 云台需要结合底盘姿态数据进行补偿，提高移动射击稳定性。
	弹道补偿		

视觉		云台需要根据目标距离、弹速、发射机构状态和机器人姿态，对 Pitch 轴进行弹道补偿。	1. 弹丸飞行存在重力下坠，远距离射击需要俯仰补偿。 2. 发射机构弹速波动会影响实际命中点。 3. 弹道补偿可以提高命中率。
	控制模式切换	云台需要支持手动控制、视觉辅助瞄准、自动跟踪、归中、校准和安全停止模式。	1. 操作手需要在不同比赛场景中切换云台控制方式。 2. 视觉辅助和自动跟踪可以提高攻击效率。 3. 归中和校准模式用于上电初始化、调试和故障恢复。
	限位与保护	云台需要支持 Pitch 轴软件限位、机械限位保护、电机堵转保护、通信异常保护、过流保护、过温保护和急停保护。	1. Pitch 轴存在机械运动范围限制，超限可能导致结构损坏或线束拉扯。 2. 云台负载较大，堵转和过流风险需要及时保护。 3. 通信异常或急停触发时，云台应停止高风险动作。
	状态上报	云台需要上报当前 Yaw/Pitch 角度、目标角度、控制模式、电机状态、相机状态、识别状态和异常状态。	1. 状态上报有助于操作手判断机器人当前瞄准状态。 2. 调试人员需要通过状态数据分析抖动、延迟、跟踪失败和电机异常。 3. 云台状态需要供发射系统和底盘控制使用。
	目标识别	视觉系统需要识别敌方机器人装甲板、建筑装甲板和能量机关，并输出目标位置。	1. 云台瞄准依赖视觉识别结果。 2. 步兵机器人主要攻击目标包括敌方机器人装甲板和场地相关目标。 3. 目标识别结果需要实时输出给云台控制，用于跟踪和瞄准。
	单目测距与角度解算	视觉系统基于单目相机进行目标角度解算，并根据装甲板尺寸、相机标定和图像位置估算目标距离。	1. 单目方案重量低、结构简单，适合安装在云台上。 2. 目标距离和角度是云台瞄准与弹道补偿的重要输入。 3. 单目测距精度依赖标定质量、目标识别稳定性和装甲板特征质量。
	视觉跟踪稳定性	视觉系统需要在机器人移动、云台转动、发射	1. 比赛环境中机器人和目标都在运动，画面会出现抖动、模糊和遮挡。

		振动和光照变化下保持目标识别稳定。	2. 发射机构工作会带来振动，可能影响图像稳定性。 3. 识别稳定性直接影响云台跟踪效果和命中率。
	视觉与云台标定	视觉系统需要完成相机内参标定、相机与云台坐标关系标定、相机与发射方向关系标定。	1. 相机识别到的目标位置需要转换为云台控制角度。 2. 相机光轴、枪管方向和云台坐标系之间存在偏差，需要通过标定修正。 3. 标定关系不稳定会导致瞄得很认真，打得很离谱。
	姿态补偿输入	视觉系统需要结合底盘姿态、云台角度和相机姿态，对识别结果进行补偿。	1. 轮足底盘在升降、越障和落地时会影响相机视角。 2. 若不进行姿态补偿，目标位置解算会出现偏差。 3. 姿态补偿可以提高移动射击和复杂地形射击稳定性。

发射	结构	发射机构总体方案	发射机构采用云台挂载方案，发射模块安装在云台上，包含发射口、摩擦轮组件、拨弹机构、供弹接口、荧光弹丸充能模块安装位和必要防护结构。	1. 发射机构需要跟随云台完成目标瞄准，因此核心发射组件需要安装在云台上。 2. 发射机构与云台方向一致，能够减少瞄准方向与发射方向之间的结构误差。 3. 发射机构安装在云台上会增加云台负载，因此结构设计需要控制重量、重心和转动惯量。
		精准发射弹丸	发射机构需要支持在指定距离内对目标装甲板进行稳定打击。当前目标可设定为 7 m 距离内，弹速28-29m/s, 命中小装甲板达到 90% 以上	1. 发射机构的核心价值是形成有效攻击能力，而不是单纯“能把弹丸射出去”。 2. 命中率受发射机构精度、云台稳定性、视觉识别、弹道补偿和弹速稳定性共同影响。 3.能量机关的增益大小取决于射击精度
		摩擦轮发射结构	发射机构采用摩擦轮发射方式，摩擦轮组件需要保证弹丸受力稳定、出射方向一致，并支持弹速控制需求。	1. 摩擦轮方案结构成熟，适合实现连续发射和弹速控制。 2. 摩擦轮间距、同轴度、压紧量和安装刚度会影响弹丸初速度和出射稳定性。 3. 发射结构需要降低弹丸偏摆和出射散布，提高命中率。

	发射口与导向结构	发射口和导向结构需要保证弹丸进入摩擦轮前姿态稳定，并保证弹丸出射路径不受结构干涉。	1. 弹丸进入摩擦轮前若姿态不稳定，会导致弹速波动和弹道偏移。 2. 发射口结构会影响弹丸最终出射方向。 3. 导向结构需要兼顾稳定性、低阻力和维护便利性。
	供弹路径	供弹路径需要将弹丸从弹仓稳定传输至发射口，支持单发和连续发射，并尽量降低卡弹概率。	1. 发射稳定性不仅取决于发射口，也取决于弹丸是否能稳定到达发射位置。 2. 供弹路径若存在急弯、台阶、间隙或挤压，容易导致卡弹。 3. 稳定供弹是连续发射能力的基础。
	弹仓布置	弹仓优先布置在底盘或靠近整机低重心区域，弹丸通过供弹机构输送到云台发射机构。弹仓需要支持装载一整局所需弹量。	1. 弹仓重量随弹丸数量变化较大，若放在云台上会增加云台转动惯量。 2. 弹仓下置可以降低整机重心，提高底盘运动稳定性。
	拨盘	拨盘设计要能够满足25hz的射频，保证拨盘旋转顺畅，不能出现拨盘卡弹且电控也无法处理的问题；拨盘要能够实现稳定的单发，降低双发出现的概率	1.25hz是装甲板模块的最高检测频率，该射频可以轻松秒掉敌方单位，还可以把攻击基地的效率最大化 2.拨盘卡死是非常严重的问题，相当于完全丧失战斗力 3.激活能量机关时，靶面装甲只能接受单次击打，否则会重置进度，导致激活失败
	防卡弹设计	供弹机构需要通过合理间隙、导向结构、拨盘和维护开口降低卡弹概率，并支持卡弹后的快速清理。	1. 卡弹会直接中断攻击能力。 2. 卡弹后若难以处理，会影响比赛现场维修效率。 3. 防卡弹设计需要从弹仓、供弹路径、拨弹机构和发射口整体考虑。
	荧光弹丸充能位置	发射机构需要预留荧光弹丸充能模块安装位置，充能模块应布置在弹丸进入发射口前的供弹路径上。	1. 官方要求荧光弹丸需要在发射前完成有效充能，起到警示效果。 2. 充能模块应靠近发射前路径，保证弹丸经过时具备足够充能时间，并满足安装规范。 3. 充能结构需要避免影响供弹流畅性和维护便利性。
	云台负载控制	发射机构、供弹接口、枪管模块和相机相关结	1. 发射机构是云台主要负载之一，会直接影响云台响应速度。

硬件		构应尽量靠近云台旋转轴布置，降低云台转动惯量。	2. 负载远离旋转轴会增加转动惯量，导致云台跟踪迟滞、过冲和电机温升。 3. 低转动惯量有助于提高移动瞄准和快速跟踪能力。
	发射振动控制	发射机构结构需要具备足够刚度，并减少摩擦轮高速旋转、拨弹动作和连续发射带来的振动。	1. 发射振动会影响相机画面、云台姿态和弹丸落点。 2. 连续发射时振动会累积，可能导致识别抖动和命中率下降。 3. 结构刚度不足会导致发射方向发生微小偏移，进而影响远距离命中。
	维护与拆装	发射机构需要支持摩擦轮、拨弹机构、供弹路径、荧光充能模块和传感器的快速检查、清理和更换。	1. 发射机构属于高频维护模块，摩擦轮磨损、弹丸碎屑和卡弹都需要现场处理。 2. 维护入口设计不合理会导致清理时间过长。 3. 快速维护可以提高比赛间隙的恢复效率。
	防护强度	发射机构外露部件需要具备基础防护能力，避免弹丸击打、碰撞和线束拉扯导致机构失效。	1. 发射机构位于云台上，容易受到弹丸击打和碰撞影响。 2. 关键部件包括摩擦轮、拨弹机构、相机、枪管模块、传感器和线束。 3. 防护设计需要兼顾重量、散热、维护和发射路径无遮挡。
	发射电机配置	发射机构需要配置摩擦轮电机和拨弹电机。摩擦轮电机负责提供弹丸初速度，拨弹电机负责控制弹丸进入发射口的节奏。 拨弹：RoboMaster M2006 P36 直流无刷减速电机+RoboMaster C610 无刷电机调速器 摩擦轮：RoboMaster M3508 P19直流无刷减速电机+RoboMaster C620 无刷电机调速器	1. 摩擦轮电机决定弹速和射程稳定性。 2. 拨弹电机决定单发、连发和射频控制效果。 3. 两类电机需要分别满足响应速度、转速稳定性、扭矩和散热要求。
	电机反馈	摩擦轮电机和拨弹电机需要支持转速、电流、	1. 转速反馈用于保证摩擦轮达到目标转速后再发射。

		温度等状态反馈。	2. 电流反馈可用于判断堵转、卡弹和异常负载。 3. 温度反馈可用于过热保护，避免长时间连发导致性能下降。
荧光充能模块	发射机构需要配置荧光弹丸充能模块，并保证其供电稳定、安装可靠、散热可控。	优先使用官方荧光充能模块	1. 荧光充能效果会影响弹丸被识别的稳定性。 2. 充能模块需要在弹丸发射前工作，不能影响供弹路径。 3. 长时间工作需要考虑发热和供电稳定性。
裁判系统枪管模块	发射机构需要安装裁判系统枪管模块，并保证其与发射方向、枪口位置和比赛规范要求一致。		1. 发射相关数据需要由裁判系统正确识别。 2. 枪管模块安装位置会影响裁判系统对弹丸发射的检测 3. 模块固定不可靠可能导致检测异常或比赛风险。
发射供电	发射机构供电需要支持摩擦轮启动、连续发射、拨弹动作和荧光充能模块运行，并避免影响云台控制、视觉和主控供电稳定。		1. 摩擦轮启动和连续发射会产生较大电流波动。 2. 云台相机、MiniPC 和控制板对供电稳定性要求高。 3. 发射供电需要合理滤波、保护和分配，避免其他模块重启或掉线。
发射散热	摩擦轮电机、拨弹电机、驱动器和荧光充能模块需要具备散热设计。		1. 连续发射会带来电机和驱动器温升。 2. 过热会导致电机性能下降、保护停机或机构失效。 3. 散热设计需要兼顾云台空间、重量和防护需求。
线束可靠性	发射机构线束需要覆盖摩擦轮电机、拨弹电机、传感器、充能模块和裁判系统模块，并避免与云台旋转、Pitch运动和供弹机构干涉。		1. 发射机构安装在云台上，会随云台运动产生线束弯折和拉扯。 2. 线束干涉可能导致发射机构卡滞或断线。 3. 高电流线束和信号线束应合理分区，降低干扰和维护难度。

电控	发射模式	发射系统需要支持单发、连发、停止发射、预热和故障处理模式。	1. 单发用于精准打击，连发用于持续压制。2. 预热模式用于让摩擦轮提前达到目标转速。3. 故障处理模式用于卡弹、空仓、过热和通信异常等情况。
	摩擦轮转速控制	发射系统需要控制摩擦轮转速，并在转速达到目标范围后允许发射。	1. 摩擦轮转速直接影响弹丸初速度。2. 转速不足会导致弹道下坠增加，转速波动会导致散布变大。3. 先稳速再发射可以提高弹速一致性和命中率。
	拨弹控制	发射系统需要控制拨弹节奏，支持单发和连续发射，并与摩擦轮转速、供弹状态和发射安全条件联动。	1. 拨弹节奏决定射频和供弹稳定性。2. 拨弹过快可能导致卡弹、弹丸挤压或摩擦轮掉速。3. 拨弹控制需要根据当前发射状态动态调整。
	弹速与射频限制	发射系统需要根据比赛规则限制弹速和射频，防止超出规则要求。具体弹速、射频阈值以比赛规则为准。 具体数据查看规则手册	1. 比赛规则对发射性能存在规则限制。 2. 超出限制会导致系统处罚 3. 将弹速和射频控制写入需求，可以避免后续调参只追求攻击力而忽视合规性。
	热量限制	发射系统需要根据比赛规则限制弹丸的发射量，确保不会因为超发导致热量超限，造成发射机构锁定 具体数据查看规则手册	1. 比赛规则对发射性能存在规则限制。 2. 超出限制会导致系统处罚 3. 将弹速和射频控制写入需求，可以避免后续调参只追求攻击力而忽视合规性。
	火控	1. 在自瞄模式和打符模式下，发射系统需要根据云台角度误差、目标跟踪状态、和供弹状态判断是否允许发射。该需求需要与视觉联合设计 2. 火控需要结合热量限制进行设计，比如在热量快打满的时候，降低射频，或者根据热量冷却公式拟合出最佳火控效果	1. 云台未对准时发射会降低命中率。2. 摩擦轮未达到目标转速时发射会导致弹速不稳定。3. 发射许可应由瞄准状态、发射状态和安全状态共同决定。

			3.自瞄需要识别对方是否处于小陀螺状态，非小陀螺直接秒杀，小陀螺状态通过视觉控制，进行反陀螺射击	
		卡弹处理	发射系统需要支持卡弹检测与处理逻辑，包括停止拨弹、反转拨弹、降低射频、报警和禁止继续发射。	1. 卡弹会直接中断发射能力。 2. 强行继续发射可能导致电机堵转、机构损坏或弹丸破损。3. 自动卡弹处理可以降低操作手负担，提高持续作战能力。
		空仓处理	发射系统需要识别空仓或无弹状态，并停止无效拨弹和发射动作。 通过读取电机负载电流来判断	1. 空仓状态下继续拨弹会浪费电能并增加机构磨损。2. 操作手需要知道当前弹丸状态，便于决定撤退补给或停止攻击。3. 空仓检测有助于保护拨弹机构。
		发射安全锁	发射系统默认处于安全锁定状态。未完成初始化、摩擦轮未达目标转速、云台未稳定、供弹异常、急停、通信异常或裁判系统状态不允许时，禁止发射。	1. 发射机构属于高风险执行模块，需要默认禁止而不是默认允许。 2. 安全锁可以避免误发射、无效发射和机构损坏。 3. 发射条件需要结合云台、电控、视觉、供弹和裁判系统状态共同判断。
		状态上报	发射系统需要上报摩擦轮转速、拨弹状态、供弹状态、弹丸数量估计、发射模式、卡弹状态、温度、电流和异常状态。	1. 状态上报有助于操作手判断是否可以攻击。 2. 调试人员需要通过状态数据分析弹速波动、卡弹、过热和连发不稳定问题。 3. 发射状态需要供云台、视觉和整机决策使用。
	视觉	发射目标判断	视觉需要输出目标识别结果、目标距离、目标角度和目标置信度，作为发射许可和弹道补偿输入。 比赛分为红蓝双方，视觉要读取己方颜色，防止误伤	1. 发射是否有效，依赖目标识别是否稳定。 2. 目标距离会影响 Pitch 补偿和发射时机。 3. 目标置信度低时，应避免盲目发射。
		弹道补偿输入	视觉需要提供目标距离、目标中心点和目标	1. 弹丸飞行存在下坠，距离越远越需要补偿。 2. 目标移动会影响实际命中点。

			运动状态，用于发射弹道补偿。	3. 视觉输入是电控计算发射角度和发射时机的重要依据。
		发射振动下识别稳定	视觉系统需要在发射振动、连发抖动和云台快速运动时尽量保持目标识别稳定。	1. 发射机构工作会带来相机画面抖动。 2. 识别不稳定会导致云台跟踪抖动，影响命中率。 3. 视觉需要通过曝光、帧率、滤波和目标跟踪策略提高稳定性。
		相机与发射方向标定	视觉需要完成相机光轴、云台坐标系和发射方向之间的标定，并支持维修后的快速复标。	1. 相机识别到的是图像坐标，发射需要的是实际弹道方向。2. 标定误差会直接转化为射击误差。 3. 发射机构或相机拆装后，需要快速恢复标定关系。
		发射模式	1.大小能量机关模式 3秒激活小能量机关 5秒激活大能量机关，且总环数达到30环以上（满环50） 2.自瞄模式(反陀螺) 普通静止目标命中率95% 普通移动目标命中率70% 小陀螺移动目标命中率50% 3.击打旋转前哨站模式 命中率80%	1.步兵要在比赛中击打多种目标，因此要做模式区分 2.要根据实际情况设定命中率目标
整机	整机	整机联调与验收	底盘需要完成结构强度测试、硬件稳定性测试、电控控制测试、视觉识别测试和整机联动测试。 云台需要完成自由度测试、360° 旋转测试、Pitch 限位测试、目标跟踪测试、视觉识别测试、发射振动测试、移动瞄准测试、散热测试和异常保护测试。	1. 轮足底盘是结构、硬件、电控和视觉高度耦合的系统，单项测试通过不代表整机可用。 2. 验收需要在整机真实负载下完成，包括云台、发射机构、电池、裁判系统、装甲板和视觉设备全部安装后的状态。 3. 测试应覆盖平地移动、跨越台阶、坡面、飞坡落地、功率限制、能量缓冲释放、姿态稳定和异常保护。

结构		发射机构需要与云台、视觉和底盘进行联调，验证识别、瞄准、热量控制、射频、弹速、拨弹、卡弹处理、弹道补偿和实际命中完整链路。	1. 云台是结构、硬件、电控、视觉和发射系统高度耦合的模块，单项测试通过不代表整机可用。 2. 验收需要在真实负载下完成，包括相机、发射机构、供弹机构、MiniPC、裁判系统和线束全部安装后的状态。 3. 测试需要覆盖正常瞄准、移动瞄准、连续旋转、发射振动和异常保护场景。 1. 发射命中率不是单一模块决定的，而是云台、视觉、发射、电控和底盘共同作用的结果。 2. 静态测试通过不代表移动射击可用。 3. 联调需要覆盖静态目标、移动目标、陀螺移动目标、跑打、单发和连发场景。
	命中率验收	在指定距离、目标尺寸、弹速范围和机器人姿态条件下，发射系统需要达到设定命中率。当前目标可设定为 7 m 距离内命中小装甲板达到 90% 以上，具体以测试条件确认。	1. 命中率是评估发射系统作战能力的核心指标。 2. 仅验证“能发射”不足以证明比赛可用。 3. 需要明确距离、目标、弹速、发射模式和机器人姿态，否则命中率数据没有比较价值。
	连发稳定性验收	发射系统需要完成连续发射测试，验证弹速波动、射频稳定、供弹稳定、卡弹率和温升情况。	1. 比赛中经常需要持续压制，连发稳定性直接影响输出能力。 2. 连发过程中摩擦轮掉速、供弹不稳和过热都会影响命中率。 3. 连发测试可以暴露单发测试发现不了的问题。
	卡弹率验收	发射系统需要在规定弹量和发射模式下测试卡弹率，并满足项目设定阈值。具体阈值根据测试弹量和比赛策略确认。	1. 卡弹会直接导致攻击中断。 2. 卡弹率需要通过大量连续测试验证，不能靠一次顺利发射就宣布胜利。 3. 卡弹测试需要覆盖不同弹量、不同姿态、不同射频和不同供弹状态。

电控与硬件	操控	1.键鼠 鼠标： 滑动控制Pitch和Yaw 鼠标左键短按单发，长按连发 右键按下进入自瞄模式，松开退出自瞄模式 键盘： 前后移动、左右侧身、腿长调整、开关小陀螺、跪姿上台阶，跳跃、翻倒自救，软件复位，视觉模式切换(自瞄/大小能量机关/前哨站) 2.遥控器 遥控器选型 左右摇杆操控移动、腿长调整、开关小陀螺、视觉模式、开关摩擦轮、单发连发 遥控器锁（关遥控，电机泄力；开遥控，电机输出；如果开遥控前，拨杆未归零，启动遥控器锁）	
	通讯方式	电机、上下主控、超级电容控制板均使用CAN协议通讯；裁判系统、日志系统、NUC三者与主控的通讯使用通用串口协议（含CRC校验）	
	故障与异常检测	设计日志模块，能够读取并上报当前设备的重要信息，并可可视化，便于快速定位硬件故障异常、代码BUG、裁判系统数据异常的情况	1.机器人系统复杂，需要能够快速定位问题的工具，节约效率 2.在比赛中，如果机器人出现异常情况，需要被立即记录，便于赛后查看，否则会导致无法复现问题
	底盘云台联动		

		云台移动，底盘自动跟随 底盘小陀螺，云台保持在指定方向	
	云台响应性能	云台需要满足视觉识别和目标跟踪所需的响应速度，能够在目标移动和底盘运动时快速调整指向。	1. 云台响应速度直接影响目标跟踪能力和射击窗口。 2. 视觉识别结果更新后，云台需要快速完成角度调整。 3. 响应过慢会导致目标丢失或错过发射时机。
	云台稳定性	云台在底盘移动、轮足升降、越障、发射和受击情况下，需要尽量保持瞄准稳定。	1. 云台稳定性直接影响命中率。 2. 轮足底盘会带来比普通轮式底盘更明显的姿态扰动。 3. 云台稳定需要结构刚度、硬件反馈、电控算法和视觉补偿共同保证。
	安全验收	发射系统需要通过安全锁、急停、通信异常、供弹异常、摩擦轮未达速、云台未稳定和裁判系统状态异常等场景测试。	1. 发射机构必须在异常场景下保持可控。 2. 安全验收可以降低误发射、机构损坏和比赛违规风险。 3. 发射安全需要和整机状态联动，不能只依赖单个模块判断。
	UI	UI界面设计	在第三人称操作界面显示当前能量缓冲条，剩余弹量，视觉模式交互，准星，云台朝向，底盘模式，机器人状态信息（发射机构/底盘/云台/裁判系统通讯）
视觉	视觉电控联调	大小能量机关激活 自瞄与火控 前哨站模式与火控 必要的交互（裁判系统信息）	

10.2 开源审查需求

主要给结构工程师排查，需要清晰明确对方战队机器人；
防止因为设计雷同或抄袭，导致侵权；

参考机器人	参考设计内容	高校名称	战队名称	备注
串联腿步兵机器人	底盘	上海交通大学	交龙	
	拨盘			
	云台			
	超级电容			
	视觉数据集			
	...			